NF C15-100-7-715

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:29

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-715

Installations électriques à basse tension

Partie 7-715 : règles particulières pour les installations d'éclairage à très basse tension

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
715.1 Domaine d'application 5
715.2 Références normatives 5
715.4 Protection pour assurer la sécurité 6
715.41 Protection contre les chocs électriques 6
715.414 Mesures de protection par très basse tension 6
715.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion 6
715.43 Protection contre les surintensités 7
715.5 Choix et mise en œuvre des matériels 8
715.52 Règles complémentaires pour les canalisations 8
715.521 Types de canalisations 8
715.524 Section des conducteurs 9
715.525 Chutes de tension 10
715.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance) 10
715.537 Dispositifs pour sectionnement et commande 11

Tableau 715.1 – Intensité maximale admissible dans un circuit secondaire alimentant des LEDs 8
Tableau 715.2 – Montage des modules LED, OLED et appareillages associés suivant les surfaces d'appui 11

Avant-propos

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-715:2012, qui reprend l'IEC 60364-7-715:2011, avec des modifications.

Il s'agit d'un nouveau document de la série NF C 15-100.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2025.

La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-715 : Règles particulières pour les installations d'éclairage à très basse tension

715.1 Domaine d'application

Les exigences particulières du présent document sont applicables au choix et à la mise en œuvre des installations d'éclairage à très basse tension alimentées par des sources dont la tension assignée maximale est de 50 V en COURANT ALTERNATIF et de 120 V en COURANT CONTINU.

Pour la définition des systèmes d'éclairage à très basse tension, se reporter à la série NF EN 60598.

Les tensions en COURANT ALTERNATIF sont données en valeurs efficaces.

Ces dispositions complètent celles de la NF C 15-100-1 et notamment celles de l'Article 559.

Voir également le guide UTE C 15-559.

715.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installation électrique à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF EN 13501-1, *Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu* (indice de classement : P 92-800-1)

NF EN 50085 (série), *Systèmes de goulottes et de conduits – Profilés pour installations électriques* (indice de classement : C 68-12x)

NF EN 60570, *Systèmes d'alimentation électrique par rail pour luminaires* (indice de classement : C 71-112)

NF EN IEC 60598-2-23, *Luminaires – Partie 2 : Règles particulières – Section 23 : Systèmes d'éclairage à très basse tension pour lampes à filament* (indice de classement : C 71-023)

NF EN 60998-2-1, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-1 : Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis* (indice de classement : C 60-001)

NF EN 60998-2-2, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-2 : Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage sans vis* (indice de classement : C 60-002)

NF EN 61347-1:2015, *Appareillages de lampes – Partie 1 : Exigences générales et exigences de sécurité* (indice de classement : C 71-247-0)

NF EN 61347-2-2:2012, *Appareillages de lampes – Partie 2-2 : Exigences particulières pour les convertisseurs abaisseurs électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour lampes à incandescence* (indice de classement : C 71-247-2)

NF EN 61347-2-13:2014, *Appareillages de lampes – Partie 2-13 : Exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour les modules de LED* (indice de classement : C C71-247-13)

NF EN 61386 (série), *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage* (indice de classement : C 68-11x)

NF EN 61558-2-6, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1100 V – Partie 2-6 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité* (indice de classement : C 52-558-2-6)

UTE C 15-559, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installation d'Éclairage en Très Basse Tension*

715.4 Protection pour assurer la sécurité

715.41 Protection contre les chocs électriques

715.414 Mesures de protection par très basse tension

Pour les installations d'éclairage à très basse tension, seule la mesure de protection par TBTS doit être appliquée. Si des conducteurs nus sont utilisés, la tension maximale d'utilisation doit être de 25 V en COURANT ALTERNATIF ou de 60 V en COURANT CONTINU, conformément à 414.4.5 de la NF C 15-100-1.

La source de l'installation d'éclairage à très basse tension peut être une des sources suivantes :

– un transformateur de sécurité conforme à la NF EN 61558-2-6 ;

  Le fonctionnement en parallèle de transformateurs sur le circuit secondaire n'est admis que s'ils fonctionnent aussi en parallèle sur le circuit primaire et que les transformateurs sont de caractéristiques électriques identiques.

– un convertisseur de sécurité du type indépendant conforme à la NF EN 61347-2-13:2014, Annexe I pour les modules de LED ou à la NF EN 61347-2-2:2012, Annexe I pour les lampes à incandescence. Le fonctionnement en parallèle des convertisseurs ne doit pas être mis en œuvre.

715.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion

715.422.3 Lieux à risque d'incendie dû à la nature des matières traitées ou entreposées

Les instructions d'installation du fabricant doivent être appliquées, particulièrement celles pour la mise en œuvre sur des surfaces inflammables ou non.

Les LUMINAIRES et leurs accessoires doivent être conçus et placés de manière à éviter des échauffements préjudiciables des matériaux ou de leur environnement.

Voir aussi l'Article 559 de la NF C 15-100-1.

715.422.106 Risque d'incendie des transformateurs/convertisseurs

Les transformateurs doivent être :

– soit protégés au primaire par un dispositif de protection prescrit en 715.422.107.2 ;
– soit résistants aux courts-circuits (par construction ou non), voir Article 559 de la NF C 15-100-1 pour les symboles.

Les convertisseurs électroniques doivent être conformes, pour les modules de LED, à la NF EN 61347-2-13:2014, Annexe I et à la NF EN 61347-2-2, Annexe I pour les lampes à incandescence.

Les convertisseurs électroniques doivent être à l'épreuve des courts-circuits selon l'article L.2.1 de l'annexe L de la NF EN IEC 61347-1:2015.

Il est recommandé d'utiliser des convertisseurs pour les lampes à incandescence ou des convertisseurs pour modules de LED et OLED, marqués avec le sigle *avec une température déclarée dans le triangle ne dépassant pas 110 °C.*

715.422.107 Risque d'incendie dû à un court-circuit

715.422.107.1 Si les deux conducteurs du CIRCUIT sont nus, les CIRCUITS doivent :

– soit être surveillés par un dispositif de protection spécial conforme aux exigences de 715.422.107.2 ;
– soit être alimentés à partir d'un transformateur ou d'un convertisseur, dont la puissance ne dépasse pas 200 VA ;
– soit être des conducteurs d'un système d'éclairage conforme à la NF EN IEC 60598-2-23.

715.422.107.2 Le dispositif spécial de protection contre le risque d'incendie doit satisfaire aux exigences suivantes :

– surveillance permanente de la demande de puissance des LUMINAIRES ;
– coupure automatique du CIRCUIT d'alimentation en moins de 0,3 s en cas de court-circuit ou défaut entraînant une augmentation de la puissance de plus de 60 W ;
– coupure automatique lorsque le CIRCUIT d'alimentation fonctionne à puissance réduite (par exemple défaut du détecteur de seuil de tension, du processus de régulation, ou du LUMINAIRE), en cas de défaut entraînant une augmentation de puissance de plus de 60 W ;
– coupure automatique en cas de mise sous tension du CIRCUIT d'alimentation en présence d'un défaut entraînant une augmentation de puissance de plus de 60 W ;
– le dispositif spécial de protection doit être à sécurité intégrée.

Il convient de prendre en compte les courants de démarrage.

715.43 Protection contre les surintensités

715.430.104 Protection du circuit secondaire contre les surintensités dans les installations d'éclairage à TBT

L'utilisation de dispositifs de protection contre les SURINTENSITES intégrés à un transformateur ou un convertisseur assure la protection contre les SURINTENSITES des conducteurs de la canalisation située en aval du transformateur ou convertisseur si l'adéquation section / intensité est respectée (voir Tableau 715.1).

Tableau 715.1 – Intensité maximale admissible dans un circuit secondaire alimentant des LEDs

	0,5 mm²	0,75 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
Courant maximal admissible	8,5 A	11 A	13,5 A	17,5 A	24 A

La longueur de ce CIRCUIT ne doit pas dépasser 2 m.

Dans le cas où la longueur de ce CIRCUIT est supérieure à 2 m, une étude spécifique doit être réalisée par le fabricant.

Pour les modules à LED qui constituent le circuit secondaire, 2 types doivent être considérés :

– modules LED fonctionnant en tension constante ;
– modules à LED fonctionnant en courant constant (dans la limite de tension de la TBT).

La limite de longueur du circuit à 2 m n'est pas applicable pour les modules LED à courant constant.

Les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES à réarmement automatique, intégrés à un transformateur ou un convertisseur, ne doivent pas être mis en œuvre. Ils ne sont autorisés que pour le circuit secondaire des transformateurs jusqu'à 50 VA et des convertisseurs jusqu'à 70 VA.

Dans tous les cas, la règle du 436 de la NF C 15-100-1 s'applique.

715.5 Choix et mise en œuvre des matériels

715.52 Règles complémentaires pour les canalisations

715.521 Types de canalisations

715.521.1 Les canalisations suivantes doivent être utilisées :

– les conducteurs isolés dans des systèmes de conduits ou conduits conformément à la série NF EN 61386 ou dans des systèmes de goulottes ou goulottes ou systèmes de conduits-profilés ou conduits-profilés conformément à la série NF EN 50085 ;
– des CÂBLES rigides ;
– des CÂBLES souples ou des cordons ;
– des systèmes pour éclairage TBT conformes à la NF EN IEC 60598-2-23 ;
– des systèmes d'alimentation électrique par rail conformes à la NF EN 60570 ;
– des conducteurs nus (voir 715.521.106).

Les exigences de l'Article 423 de la NF C 15-100-1 s'appliquent également lorsque des parties de l'installation d'éclairage TBT sont accessibles.

Les structures métalliques des bâtiments, par exemple des canalisations ou des parties de mobilier, ne doivent pas être utilisées comme conducteurs actifs.

715.521.106 Conducteurs nus

Si la tension nominale ne dépasse pas 25 V en COURANT ALTERNATIF ou 60 V en COURANT CONTINU, des conducteurs nus peuvent être utilisés si l'installation d'éclairage à très basse tension satisfait aux exigences suivantes :

– l'installation d'éclairage est conçue, mise en œuvre ou enfermée de manière telle que le risque de court-circuit soit réduit au minimum ; et
– les conducteurs ont une section minimale de 4 mm^2 ; et
– les conducteurs ne sont pas directement posés sur des matériaux combustibles.

Pour les conducteurs nus suspendus, au moins un conducteur et ses bornes doivent être isolés, pour la partie du circuit située entre le transformateur et le dispositif de protection, afin d'éviter un court-circuit.

Si des conducteurs nus sont utilisés, la présence éventuelle de matériaux combustibles doit être prise en compte.

Des entretoises isolantes doivent être mises en place, selon les instructions du fabricant.

715.521.107 Systèmes suspendus

Les dispositions de cet article ne doivent pas être confondues avec celles de la fixation des luminaires du 559.5.2 de la NF C 15-100-1.

Les dispositifs de suspension des LUMINAIRES, y compris les câbles de suspension, doivent pouvoir supporter cinq fois la masse du LUMINAIRE destiné à être suspendu (lampes comprises), avec un minimum de 5 kg.

Les extrémités et les CONNEXIONS des conducteurs doivent être réalisées avec des bornes à vis ou avec des organes de serrage sans vis conformes respectivement à la NF EN 60998-2-1 ou à la NF EN 60998-2-2.

La sécurité de l'installation, en raison des contraintes attendues dans les conducteurs, doit être conforme au paragraphe 559.5.2 de la NF C 15-100-1.

Les DISPOSITIFS DE CONNEXION A PERFORATION D'ISOLANT ne doivent pas être utilisés si la tension des conducteurs est assurée par des contrepoids.

Les systèmes suspendus avec conducteurs nus doivent être fixés aux parois ou aux plafonds par des dispositifs de fixation isolés et doivent être accessibles en permanence tout au long de leur cheminement.

715.524 Section des conducteurs

La section minimale des conducteurs TBT qui sont raccordés aux bornes de sortie ou aux extrémités des transformateurs/convertisseurs doit être choisie en fonction du courant de charge.

Dans le cas de systèmes ou d'installations comprenant des LUMINAIRES suspendus par leurs conducteurs, la section minimale des conducteurs TBT qui sont raccordés aux bornes de sortie ou aux extrémités des transformateurs/convertisseurs doit être de 4 mm^2, pour des raisons mécaniques.

715.525 Chutes de tension

Pour les installations d'éclairage TBT, la CHUTE DE TENSION entre le convertisseur et le LUMINAIRE le plus éloigné ne doit pas dépasser 5 % de la tension nominale de l'installation TBT.

Pour les modules LED et OLED, la limite de chute de tension doit être spécifiée par le fabricant.

715.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance)

715.530.3 Exigences générales et communes

715.530.3.104 Les dispositifs de protection doivent être facilement accessibles.

Les dispositifs de protection en TBT peuvent être situés au-dessus des faux plafonds démontables ou facilement accessibles si une signalisation visible indique leur présence et leur emplacement.

Si l'identification d'un dispositif de protection d'un circuit n'est pas immédiatement évidente, une indication ou un schéma (marquage), proche du dispositif de protection, doit identifier le circuit et son objet.

Les sources TBTS, les dispositifs de protection ou des dispositifs similaires installés au-dessus d'un faux plafond ou dans un endroit similaire doivent être connectés de façon permanente.

Les sources TBTS et leurs dispositifs de protection doivent être installés de façon :

– à éviter les contraintes mécaniques sur leurs connexions électriques ; et
– être supportés de façon adéquate ; et
– à éviter la surchauffe des matériels due notamment à la présence d'une isolation thermique du bâtiment.

Dans le cas d'un faux plafond non démontable, il est admis d'introduire un transformateur ou un convertisseur TBTS à travers l'orifice de ce faux plafond destiné à recevoir l'appareil d'éclairage, sous réserve que cette mise en œuvre n'altère pas le fonctionnement et la sécurité de l'installation.

Si le transformateur ou le convertisseur alimente plusieurs appareils d'éclairage, une trappe doit permettre l'accès au transformateur ou au convertisseur, ainsi qu'aux appareils d'éclairage.

715.530.4.101 Installations mettant en œuvre des modules LED ou OLED

715.530.4.101.1 Fixation par collage de conducteur isolé

En dérogation du 521.2 de la NF C 15-100-1, la fixation de conducteurs isolés par collage direct sur des parois ou des plafonds est admis sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

– le mode de fixation par collage doit être compatible avec l'isolant des conducteurs, suivant les instructions du fabricant des modules ;
– le circuit secondaire doit être installé dans un local ou emplacement où les conditions d'influences externes sont considérées comme normales au sens du Tableau 51.1 de la NF C 15-100-1, à l'exception de l'influence externe AG pour laquelle les règles suivantes sont à respecter :
  - pour la condition d'influence externe AG1, une mise en œuvre sans protection mécanique complémentaire n'est possible qu'en dehors de la zone d'accessibilité au toucher ;
  - pour des conditions d'influences externes supérieures à AG1, une protection mécanique complémentaire est requise.

715.530.4.101.2 Surface d'appui

Tableau 715.2 – Montage des modules LED, OLED et appareillages associés suivant les surfaces d'appui

Classes selon NF EN 13501-1			Montage
A1	-	-	Autorisé si température de fonctionnement (ou température de la surface d'appui) supérieure à 90 °C
A2	s1	d0	
A2	s1	d1	Autorisé si température de fonctionnement (ou température de la surface d'appui) au plus égale à 90 °C
A2	s2 s3	d0 d1	
B	s1 s2 s3	d0 d1	
C	s1 s2 s3	d0 d1	
D	s1	d0	
	s2 s3	d1	Non autorisé
Toutes classes autres que E-d2 et F			
s = classement relatif à la production de fumée d = classement relatif à la production de gouttelettes ou de particules enflammées			

Les modules LED et OLED du type indépendant et les appareillages indépendants ont par construction une température de fonctionnement ne dépassant pas 90 °C.

715.537 Dispositifs pour sectionnement et commande

715.537.1.1 Si des transformateurs fonctionnent en parallèle, les CIRCUITS primaires doivent être reliés en permanence à un dispositif de sectionnement commun.